DIPLOMADO DE GRADO

Diplomado De Grado En Analítica y Big Data

Alexander Chalarca Caro

San José Fundación De Educación Superior

Facultad De Ingenierías

Ingeniería de Sistemas (Hib)

Bogotá D.C

2025

DIPLOMADO DE GRADO

Diplomado De Grado En Analítica y Big Data

Alexander Chalarca Caro

Trabajo De Grado Para Optar Por El Título De Ingeniería De Sistemas.

Oscar Alexander Velandia Aponte

Asesor

San José Fundación De Educación Superior

Facultad De Ingenierías

Ingeniería De Sistemas(Hib)

Bogotá D.C

2025

DIPLOMADO DE GRADO

AUTORIDADES ACADEMICAS

SAN JOSÉ FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FACULTAD DE INGENIERÍAS

PROGRAMA INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN (HIB)

Dr. FRANCISCO ALFONSO PAREJA GONZALES

Fundador

Dra. ROMELIA ÑUSTE CASTRO

Rectora

Dra. LEIDY STEFANNY CAMACHO GALINDO

Vicerrectora Académica

Ing. RAÚL SALINAS SILVA

Coordinador del Programa

Ing. RAÚL SALINAS SILVA

Director Oficina de Investigación

Resumen

El Diplomado Analítica y Big Data presenta el desarrollo y la evolución de estos ámbitos desde sus inicios hasta lo que hoy conocemos como su estado actual. Su primera parte aborda los fundamentos de la analítica de datos, que están basados en los principios de la estadística. En sus primeras etapas, la analítica se ocupa de la recuperación de pequeños conjuntos de datos y los sometía a un análisis mediante técnicas tradicionales, como la media, la mediana, la regresión lineal y otros métodos tanto descriptivos como inferenciales.

Debido a que la cantidad de datos comenzó a aumentar, a las organizaciones se les ocurrió la idea de implementar nuevas tecnologías y enfoques más sofisticados para administrar y analizar grandes cantidades de información. Aquí es donde entra en juego el Big Data, un término que describe grandes cantidades de datos masivos y complejos que no se pueden procesar eficazmente mediante herramientas convencionales.

Durante el diplomado, este proceso evolutivo se describió exactamente; por un lado, desde el uso de las bases de datos relacionales y las herramientas de análisis estadísticos básicos al comienzo del siglo hasta la fecha recuperamos la capacidad del Big Data, como Python, R, entre otros, que realmente pueden trabajar con una gran cantidad de datos. Tanto de almacenamiento como de procesamiento distribuido en tiempo real, sin la necesidad de hacer un preprocesamiento intensivo, que abre la puerta a un análisis mucho más detallado y rápido.

Palabras Claves

- *Analítica de datos*
- *Big Data*
- *Ciencia de datos*
- *Análisis predictivo*
- *Machine learning*

Tabla De Contenido

Introducción 1

Analítica y Big Data en el Entorno Social y Económico. 3

Fundamentación Teórica 5

Desarrollo del Caso de Estudio 11

Conclusiones 14

Referencias 15

Lista de Tablas / Lista de Figuras

Figura 1 Big Data en Salud 3

Figura 2 Las 3 V'S de Big Data 6

Figura 3 Analítica y Big Data Toma De Decisiones Negocio 8

Introducción

El vertiginoso aumento de los datos en el mundo digital ha conllevado la urgencia de comprender y sacar partido del valor de los datos. La analítica de datos y el Big Data se han convertido en componentes cruciales para reformar grandes cantidades de datos en puntos de vista que se pueden explotar, lo cual aumenta las opciones de las clases empresariales de designar posibilidades con una eminencia y la industria en el mercado global. Debate diversas temáticas emergen que son prioritarios, desarrollos como la salud, las finanzas, la industria del gas y el comercio, debido a la integración de las técnicas de la TIC. Una variedad de conjuntos de proyectos novedosos, modernizaciones y servicios enfocados en el cliente en sus áreas de trabajo modifiquen la forma de trabajo en el mercado.

El motivo de la elección de este tema no es aleatorio, dado que la creciente preocupación de la demanda de especialistas en el campo de Big Data y Data Analytics ha incentivado a investigar de qué manera poder implementar dichas herramientas a través de diversos casos en organizaciones. El argumento estriba en que el conocimiento sobre el tema no solo permitirá comprender el aspecto técnico de la analítica, sino también los aspectos éticos y de seguridad. Creo que este diplomado, me permitirá mejorar la interpretación de este campo por medio de una cultura de buenas acciones y protección de los grandes conjuntos de información.

En general, la investigación llevada a cabo en el marco de este diplomado puede proporcionar nuevas ideas y opiniones sobre cómo el análisis predictivo y el machine learning pueden mejorar los procedimientos de la organización. Además, la actualidad abordará formas de reducción de costos, mejora de la eficiencia operativa y definición de nuevas posibilidades de negocios mediante técnicas de análisis de datos avanzadas. Este documento puede servir de base

para investigaciones y actividades futuras en el espacio de negocios y académico y agregará información valiosa a nuestra comprensión de esta área vital.

Analítica y Big Data en el Entorno Social y Económico.

El análisis de grandes volúmenes de datos ha transformado significativamente tanto el entorno social como el económico. En el ámbito social, la capacidad de procesar información a escala masiva permite desarrollar servicios mejor adaptados a las necesidades individuales y comprender con mayor profundidad las tendencias de diversos grupos poblacionales. Esta capacidad ha facilitado el surgimiento de plataformas que ofrecen experiencias de usuario más enriquecidas, destacándose especialmente en redes sociales y aplicaciones de salud en línea.

Paralelamente, el Big Data se utiliza para analizar conjuntos de datos tanto públicos como privados, generando herramientas poderosas para el monitoreo de fenómenos sociales a gran escala. Estas herramientas demuestran su utilidad en áreas tan diversas como la agricultura intensiva y la gestión de situaciones en tiempos de paz, proporcionando insights valiosos para la toma de decisiones.

Figura 1 Big Data en Salud

Fuente: Kruger Corp (2020)

En el plano económico, el Big Data ha permitido a las empresas adquirir ventajas competitivas sustanciales. Mediante la recolección y análisis de datos de mercado específicos, las organizaciones pueden identificar procesos clave, anticipar patrones de consumo y optimizar flujos de trabajo internos. La analítica avanzada ha impulsado el desarrollo de modelos predictivos que permiten establecer estrategias empresariales más eficientes y mejorar el rendimiento organizacional.

Esta transformación ha contribuido notablemente al proceso de digitalización en múltiples sectores económicos. Desde la banca hasta la industria manufacturera, pasando por el sector almacenamiento, la implementación de soluciones basadas en Big Data está redefiniendo los paradigmas operativos y estratégicos, estableciendo nuevos estándares de competitividad y eficiencia en el entorno empresarial contemporáneo.

Fundamentación Teórica

La Analítica y el Big Data constituyen conceptos fundamentales en la era digital actual, donde las organizaciones buscan maximizar el valor de la información disponible. La analítica de datos se define como el proceso de examinar conjuntos de datos mediante técnicas estadísticas y computacionales para descubrir patrones significativos y extraer insights valiosos. Esta disciplina permite a las empresas basar sus decisiones en evidencia concreta rather que, en suposiciones, mejorando sustancialmente su competitividad en el mercado.

El término "Big Data" describe conjuntos de datos caracterizados por su volumen masivo, velocidad de generación y variedad de formatos, que exceden la capacidad de procesamiento de las herramientas tradicionales. Este concepto se estructura alrededor del modelo de las "Tres V": Volumen, Velocidad y Variedad. El Volumen se refiere a la escala masiva de datos generados continuamente; la Velocidad alude a la rapidez con que estos datos son producidos y deben procesarse; y la Variedad abarca los diferentes formatos de datos, incluyendo información estructurada, semiestructurada y no estructurada.

Posteriormente, el modelo se ha expandido para incluir dimensiones adicionales como la Veracidad, relacionada con la confiabilidad de los datos, y el Valor, que enfatiza la importancia de extraer conocimiento accionable de la información procesada. Estas características han redefinido los paradigmas de gestión de información y han impulsado el desarrollo de nuevas arquitecturas tecnológicas y enfoques analíticos.

La evolución de estas tecnologías ha permitido abordar problemáticas complejas en diversos contextos sociales y empresariales, transformando la manera en que las organizaciones interpretan su entorno y optimizan sus procesos decisionales.

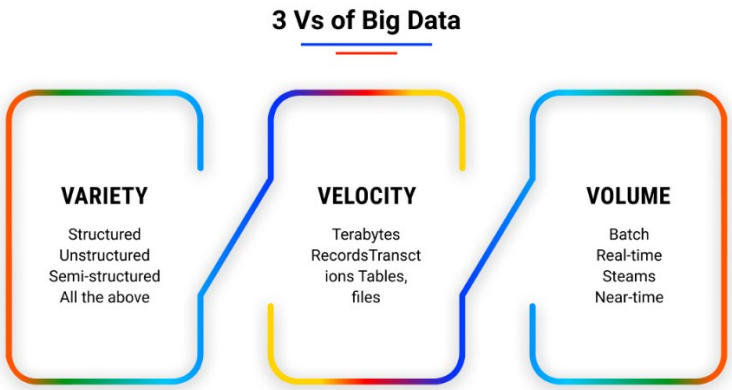

Figura 2 Las 3 V'S de Big Data

Fuente: IT Software Company (2020)

La tecnología es fundamental para el análisis del Big Data. Gracias al desarrollo de herramientas como Python, R y bases de datos NoSQL, las instituciones tienen ahora la capacidad de procesar y analizar en tiempo volúmenes reales absolutamente masivos de datos. Y es que, el trabajo conjunto de todas estas nuevas capacidades, por sí mismas y también mediante su articulación en el uso de clústeres de servidores, permite no solo la implementación de técnicas de análisis más básicas, sino también la realización de trabajos de investigación más. intensivos y, sobre todo, más inmersivos. En este sentido, la integración de estas tecnologías en cualquier operación tiene camino por delante si quiere sacar el verdadero jugo al Big Data.

Python y R son herramientas populares en el análisis de Big Data debido a sus capacidades de análisis estadístico y aprendizaje automático. Python es conocido por su flexibilidad y por bibliotecas como Pandas, NumPy y Scikit-Learn, que facilitan la manipulación y el modelado de

datos (McKinney, 2017). Por su parte, R destaca en el ámbito académico y científico por sus capacidades para realizar análisis estadísticos avanzados y crear visualizaciones de datos con paquetes como ggplot2 (Grolemund & Wickham, 2016). Además, herramientas de visualización como Power BI permiten crear informes interactivos y paneles de control, facilitando la interpretación de resultados complejos y su comunicación efectiva en entornos empresariales.

Por otro lado, la ética en el trabajo con la información, es algo que cada vez cobra más fuerza, en base teórica al trabajo con datos y Big Data. Es debido a las enormes cantidades de información que las empresas públicas y el gobierno recogen, y la mayoría de las veces, acaparan. Les quitan de las manos algunos de los derechos que les otorga la Norma General de Protección de Datos. Por lo tanto, ser cuidadoso con los datos es seguir las reglas amablemente, pero también preocuparse de verdad por cómo se maneja la información y preguntarse cómo se hacen los tratos con los datos en las empresas inteligentes.

La idea de la cultura centrada en datos se ha dado a la luz en el entorno empresarial. Es crucial que, para aprovechar la analítica y Big Data, las empresas deben volverse partícipes de una mentalidad donde las decisiones vayan basadas en información práctica. Es vital capacitar a los empleados en cómo utilizar herramientas analíticas y fomentar un ambiente donde la revisión de datos se considere ineludible para tomar decisiones. Una cultura que se centra en datos puede no sólo avivar la operación eficiente, sino que además promoverá la innovación y la adaptabilidad.

La relación entre la teoría de la decisión, la analítica y Big Data es más que simple. Las selecciones consideradas en las remuneraciones deben reflejar los objetivos estratégicos de la organización. La transformación de datos en información rentable puede ser clave para un acierto comercial. En consecuencia, es fundamental que los líderes organizativos se adiestren en la

utilización de la analítica como herramienta para apoyar su toma de decisiones y guiar la orientación de su negocio.

Figura 3 Analítica y Big Data Toma De Decisiones Negocio

Fuente: ITI Investigative To Innovate (2023)

La colaboración de departamentos es de gran importancia para optimizar la analítica y Big Data. Unir los equipos de departamentos, tales como marketing, operaciones y tecnología, puede proporcionar una mejor comprensión de los datos y su uso en distintas funciones. Al estimular un trabajo colaborativo, las organizaciones pueden generar el máximo valor de sus datos y tomar decisiones más informadas, lo que puede impulsar su crecimiento y competitividad en el mercado.

Chaudhuri, Dayal y Narasayya (2011) presentan una visión global de las tecnologías de inteligencia empresarial. Mantiene la evolución hacia la integración de grandes cantidades de datos. La inteligencia empresarial se ha convertido en un conjunto tradicional de herramientas analíticas en sistemas cada vez más complejos. que pueden gestionar y analizar big data Este cambio es necesario para las empresas que quieren aprovechar al máximo los beneficios o el potencial del entorno empresarial actual **(Chaudhuri et al., 2011)**.

Wang, Kung y Byrd (2018) exploran cómo la analítica de Big Data está revolucionando el sector sanitario. Este trabajo potencia las capacidades analíticas que pueden ayudar a las organizaciones sanitarias a mejorar la atención al paciente. optimizando la gestión de recursos y reduciendo costes. También se examinan los retos y las barreras tecnológicas que deben superarse para maximizar los beneficios de estas herramientas en entornos sanitarios **(Wang et al., 2018)**.

Chen, Chiang y Storey (2012) revisan el impacto global del Big Data y la inteligencia empresarial en el mundo de los negocios. Los autores destacan que, con el aumento de los datos, las empresas deben adaptar sus sistemas de inteligencia empresarial para extraer valor estratégico de los datos. En este contexto, las herramientas de analítica avanzada desempeñarán un papel fundamental para mejorar la toma de decisiones y mantener la cuota de mercado. Mercados competitivos **(Chen et al., 2012)**

Gandomi y Haider (2015) discuten conceptos y metodologías clave relacionados con Big Data, haciendo hincapié en cómo estas tecnologías superan la «moda» inicial para ofrecer soluciones prácticas en diversos sectores, en particular, se están explorando más Técnicas como la minería de datos y el análisis predictivo.

Davenport y Dyché (2013) se centran en el uso de Big Data en las grandes empresas. Presenta estudios de casos que muestran cómo estas organizaciones están implementando soluciones basadas en datos para mejorar el rendimiento. El autor destaca que, a pesar de la gran inversión, Pero muchas empresas todavía se enfrentan a desafíos para integrar plenamente Big Data en sus operaciones diarias. Pero los beneficios son evidentes para quienes lo consiguen **(Davenport & Dyché, 2013)**.

Según **Jagadish et al., (2014)** examinaron los desafíos técnicos que implica el manejo de grandes cantidades de dados. Estos retos incluyen: Escalabilidad variedad de información y limitaciones de diseño y procesamiento. A pesar de estos obstáculos Los autores sugieren que la investigación y el desarrollo en estas áreas sigue avanzando rápidamente, ayudando a Big Data a convertirse en una realidad posible para más organizaciones **(Jagadish et al., 2014)**.

Katal, Wazid y Goudar (2013) discuten los problemas y desafíos relacionados con Big Data además de referencias adecuadas y prácticas recomendadas para una gestión eficaz. El artículo señala que, con la creciente complejidad de los dos conjuntos de datos, es necesario un enfoque más riguroso y gradual para garantizar un análisis eficaz. Los autores también subestiman la importancia de la seguridad y la privacidad en la gestión de grandes volúmenes de datos **(Katal et al., 2013)**.

Dumbill (2013) presenta de forma concisa los conceptos básicos de **Big Data** y destaca su relevancia en el entorno empresarial moderno. El autor reconoce que, Para aprovechar plenamente el potencial de Big Data, las organizaciones deben centrarse en la obtención de conocimientos procesables a partir de la agregación de dos grandes conjuntos de datos.

Desarrollo del Caso de Estudio

El presente caso de estudio analiza el impacto de la inteligencia artificial **(IA)** y el **Big Data** en el **desarrollo de software** y las **tecnologías de la información (TI)**, enfocándose en cómo

empresas líderes del sector han adoptado estas tecnologías para mejorar sus procesos, incrementar la eficiencia y optimizar la calidad de sus productos. Compañías como **Microsoft**, **Google** y **Amazon**

han integrado IA y Big Data en su flujo de trabajo, aprovechando los datos para automatizar tareas, optimizar el desarrollo de software y personalizar servicios. La implementación adecuada de estas tecnologías puede ser una ventaja competitiva significativa, mientras que las malas prácticas pueden acarrear problemas éticos y técnicos (Russell & Norvig, 2021).

Un ejemplo de éxito en la adopción de IA en el desarrollo de software es Microsoft con GitHub Copilot, una herramienta que utiliza modelos avanzados de aprendizaje automático para ayudar a los desarrolladores a escribir código de manera más eficiente. GitHub Copilot ofrece sugerencias de código en tiempo real, lo que reduce el tiempo dedicado a la codificación y mejora la calidad del software. Esta herramienta es capaz de analizar grandes volúmenes de datos de repositorios públicos en GitHub, lo que le permite aprender de ejemplos de código de la vida real y proporcionar sugerencias precisas para diferentes lenguajes de programación (Microsoft, 2021).

Otro caso destacado es Google, que ha implementado IA y Big Data para mejorar sus operaciones de TI y el desarrollo de software. Google utiliza modelos de aprendizaje automático en sus centros de datos para optimizar el consumo de energía, reduciendo costos y minimizando el impacto ambiental. Además, sus algoritmos de búsqueda y servicios como Google Translate se benefician del análisis de grandes volúmenes de datos, lo que mejora la precisión y la relevancia de los resultados. Estas aplicaciones demuestran el potencial de la IA y el Big Data para transformar no solo el desarrollo de software, sino también la sostenibilidad operativa (Dean & Ghemawat, 2008).

Entre las buenas prácticas, es crucial la adopción de metodologías ágiles que integren IA y Big Data en el ciclo de vida del desarrollo de software. Empresas como Amazon aplican el análisis predictivo para anticipar demandas del mercado y ajustar sus servicios en función de los datos recopilados en tiempo real. Esta integración les permite no solo mejorar la experiencia del cliente, sino también optimizar el uso de recursos y reducir el tiempo de entrega de nuevos productos y características (Amatriain, 2013). El uso de herramientas de inteligencia artificial como TabNine, que asiste a los desarrolladores en la autocompletación del código, facilita la adopción de estas prácticas ágiles.

En contraste, una mala práctica destacable fue la implementación de un sistema automatizado de revisión de código en un startup, que utilizaba IA sin la supervisión adecuada. El sistema, entrenado con datos sesgados, no evaluaba correctamente la calidad del código, lo que llevó a la detección tardía de errores críticos. Este caso subraya la necesidad de validar continuamente los algoritmos y garantizar la diversidad y calidad de los datos utilizados en el entrenamiento de los modelos (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016).

Además de GitHub Copilot y TabNine, existen otras herramientas de IA aplicadas al desarrollo de software y TI que destacan por sus capacidades. DeepSource, por ejemplo, ofrece análisis automatizados de código para detectar problemas de seguridad y calidad. Estas herramientas no solo identifican errores potenciales, sino que también sugieren soluciones basadas en buenas prácticas de desarrollo, mejorando la eficiencia y reduciendo el riesgo de vulnerabilidades en el software (DeepSource, 2023).

La ética es un aspecto fundamental en la implementación de IA y Big Data en TI. El uso irresponsable de estas tecnologías puede resultar en discriminación, invasión de la privacidad o manipulación. Por ejemplo, el uso de modelos de IA entrenados con datos sesgados puede

perpetuar estereotipos o decisiones injustas. Para evitar estos problemas, las empresas deben adoptar principios éticos sólidos, garantizar la transparencia de sus algoritmos y aplicar prácticas de desarrollo inclusivas (O'Neil, 2016).

Python y R se han convertido en herramientas esenciales para la implementación de IA y Big Data en TI. Python, con bibliotecas como TensorFlow, PyTorch y Scikit-Learn, facilita el desarrollo de modelos de aprendizaje automático y análisis de datos. R, por su parte, es ideal para el análisis estadístico y la visualización de datos, lo que permite a los equipos de desarrollo comunicar insights clave de manera efectiva (Grolemund & Wickham, 2016). La combinación de estas herramientas potencia las capacidades analíticas y predictivas en el desarrollo de software.

La visualización de datos es otro componente clave para el éxito de la IA y el Big Data en TI. Herramientas como Power BI y Tableau permiten transformar grandes volúmenes de datos en representaciones visuales comprensibles, facilitando la toma de decisiones informadas. Estas plataformas ayudan a los desarrolladores y gerentes a identificar patrones, problemas y oportunidades, mejorando la planificación y la ejecución de proyectos (Microsoft, 2020).

En resumen, la adopción de IA y Big Data en el desarrollo de software y TI presenta enormes beneficios, siempre que se implementen de manera ética y responsable. Las empresas que integran estas tecnologías en sus procesos pueden mejorar la calidad, reducir costos y acelerar el tiempo de entrega de sus productos. Sin embargo, es crucial evitar malas prácticas, como la falta de supervisión en los sistemas automatizados, y adoptar principios éticos sólidos para maximizar el valor de la IA y el Big Data en el entorno tecnológico actual.

Conclusiones

A medida que se desarrolló el diplomado, en conclusión, se evidencia que la analítica y el Big Data juegan un papel clave en la transformación digital de las organizaciones. El análisis de grandes cantidades de datos ayuda a las empresas a optimizar sus procesos internos y a tomar mejores decisiones estratégicas. Se muestra una correlación directa entre la adopción de estas tecnologías y el aumento de la competitividad empresarial.

El objetivo principal de este estudio esto incluye evaluar el impacto del Big Data en las capacidades de las empresas. En la predicción de tendencias y en la gestión del valor de ambos datos, está demostrado, Se ha confirmado que la correcta implantación de sistemas de analítica mejora significativamente el rendimiento de las organizaciones. Esto respalda las hipótesis formuladas al principio del diplomado.

Mientras tanto, también revela algunos de los retos técnicos a los que se enfrentan las organizaciones. Frente a la adopción de la tecnología Big Data, cuestiones como la escalabilidad variedad de información y la necesidad de formación del personal estos factores limitan la plena integración de Big Data en algunos sectores. Pero se acepta que las soluciones tecnológicas evolucionan continuamente para resolver diversos problemas.

Para proporcionar apoyo adicional Hace hincapié en la importancia de la formación y la experiencia humana para sacar el máximo partido de los marcos de Big Data**. La formación continua y la ética** también son factores clave para adoptar con éxito estas tecnologías. Esto garantiza unas ventas competitivas sostenibles en un entorno empresarial global.

Referencias

- Corporación Ruta N (2016). Informe No. 1 Alerta de Mercado Salud. Recuperado desde ww.brainbookn.com
- Banco Interamericano de Desarrollo –BID- (2022). La gran oportunidad de la salud digital en América Latina y El Caribe.
- Domingos, P. (2015). The master algorithm: How the quest for the ultimate learning machine will remake our world. Basic Books.
- Grolemund, G., & Wickham, H. (2016). R for data science: Import, tidy, transform, visualize, and model data. O'Reilly Media.
- Kirk, A. (2019). Data visualization: A handbook for data driven design. SAGE Publications Limited.
- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think. Eamon Dolan/Mariner Books.
- McKinney, W. (2017). Python for data analysis: Data wrangling with Pandas, NumPy, and IPython (2ª ed.). O'Reilly Media.
- Microsoft. (2020). Power BI. Microsoft.
- O'Neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Crown Publishing Group.
- White, T. (2015). Hadoop: The definitive guide. O'Reilly Media.

- Amatriain, X. (2013). Big & personal: Data and models behind Netflix recommendations. ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 14(2), 37-41.
- Dean, J., & Ghemawat, S. (2008). MapReduce: Simplified data processing on large clusters. Communications of the ACM, 51(1), 107-113.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.
- Grolemund, G., & Wickham, H. (2016). R for data science: Import, tidy, transform, visualize, and model data. O'Reilly Media.
- Microsoft. (2020). Power BI. Microsoft.
- Ngai, E. W. T., Hu, Y., Wong, Y. H., Chen, Y., & Sun, X. (2011). The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. Decision Support Systems, 50(3), 559-569.
- O'Neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Crown Publishing Group.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4ª ed.). Pearson.